

课后作业

环境：Isaac Sim + Isaac Lab

基础作业

1.1 环境与 Demo 验证

- 配置 isaacsim + isaacsim 环境；
- 运行一个双足机器人 Demo，确认 Isaac Lab 环境可正常启动：

```
./isaacsim.sh -p scripts/demos/bipeds.py
```

- 提供以下验证材料：
 - 终端截图 1 张：能看到 (isaacsim) 与成功启动命令；
 - Demo 运行截图 1 张：能看到双足机器人场景。

1.2 RL 训练

- 启动 Isaac-Humanoid-v0 训练：

```
./isaacsim.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --task=Isaac-Humanoid-v0
```

- 观察训练成功启动后的终端输出，确认任务已经开始运行；
- 训练运行一小段时间后，使用 Ctrl + C 结束训练；
- 找到本次训练生成的 run 目录，例如：

```
logs/rsl_rl/humanoid/[run_name]/
```

- 回答以下问题：
 - model_*.pt 是什么？
 - events.out.tfevents.* 是什么？
 - params/ 目录记录了什么？

1.3 训练任务信息分析

结合训练启动输出、操作手册和课堂内容，回答以下问题：

- Isaac-Humanoid-v0 的 Observation 是多少维？ Action 是多少维？
- 状态 S_t 中至少列出 5 类信息，并分别说明它们对行走决策有什么作用；
- 为什么“上一帧动作”也会进入观测？

- 奖励函数中至少列出 5 个 reward 项，并说明它们分别在奖励什么、惩罚什么；
- 列出所有 termination 条件，并说明它们为什么重要；
- 用一段话解释：为什么机器人 RL 训练需要并行仿真？
- 用一段话解释：Isaac Sim 和 Isaac Lab 的分工分别是什么？

1.4 TensorBoard 查看训练过程

- 打开 TensorBoard：

tensorboard --logdir logs

- 任选你本次训练对应的 run，截图至少 3 条曲线；
- 对每条曲线分别做简短解释，回答：
 - 这条曲线反映的是什么量？
 - 它上升 / 下降通常意味着什么？
 - 从你当前这次训练的早期现象看，它说明机器人处于什么阶段？

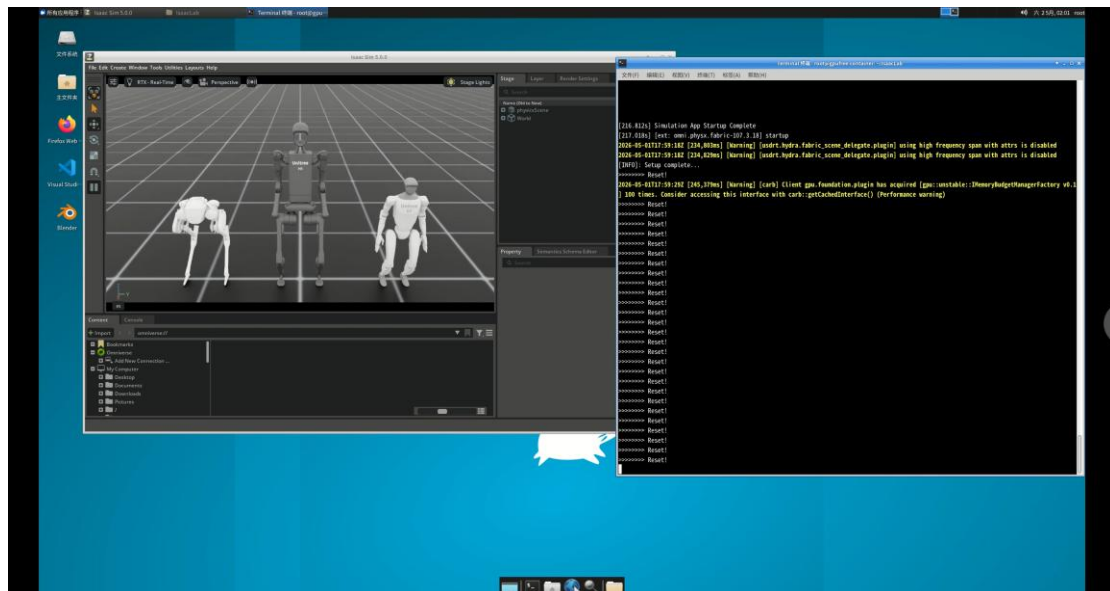
基础作业提交要求

请将以上内容整理为一份 PDF，包含必要的截图说明、步骤说明、问题的回答。

Answers:

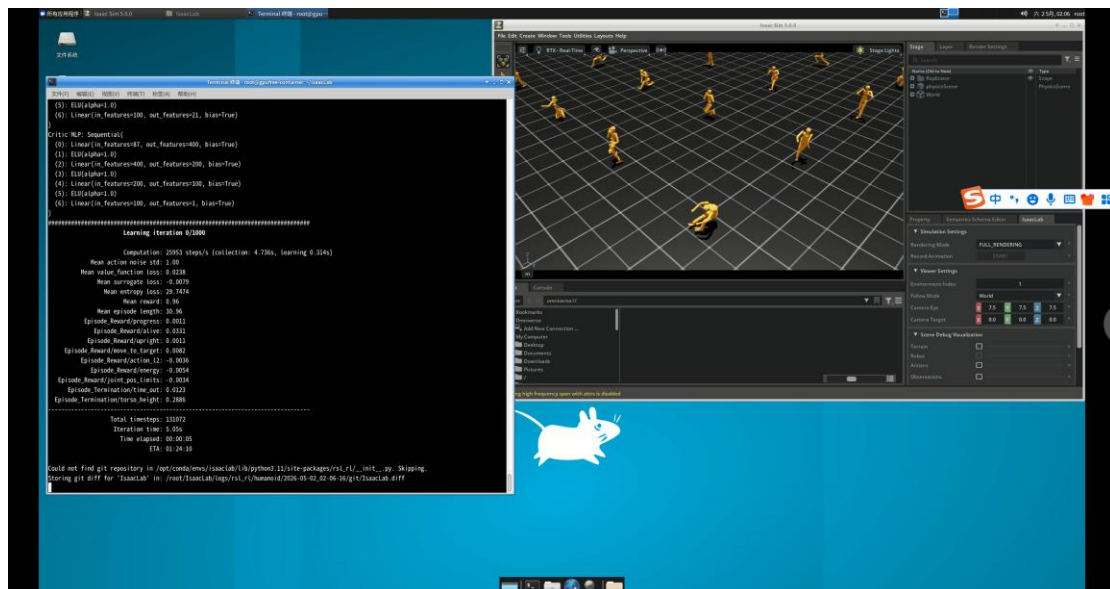
1.1 环境与 Demo 验证

双足机器人运行截图如下,

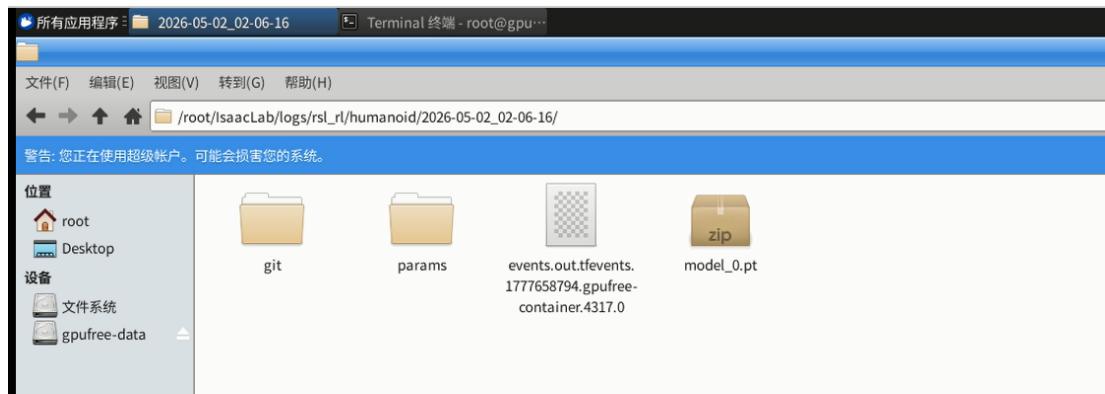


1.2 RL 训练

启动 Isaac-Humanoid-v0 训练,



生成的 run 目录,



- model_*.pt 是什么?
pytorch 模型权重文件。在*次训练迭代后生成，可用于恢复训练或部署推理。
- events.out.tfevents.* 是什么?
TensorBoard 事件日志，记录训练过程中标量指标变化。
- params/ 目录记录了什么?
本次训练的超参数配置，包括环境配置、算法参数、训练超参数等，用于保证实验可复现。

1.3 训练任务信息分析

- Isaac-Humanoid-v0 的 Observation 是多少维? Action 是多少维?
Observation 是 87 维，Action 是 21 维。

```
[INFO] Action Manager: <ActionManager> contains 1 active terms.
+-----+
| Active Action Terms (shape: 21) |
+-----+
| Index | Name       | Dimension |
+-----+
| 0      | joint_effort | 21        |
+-----+

[INFO] Observation Manager: <ObservationManager> contains 1 groups.
+-----+
| Active Observation Terms in Group: 'policy' (shape: (87,)) |
+-----+
| Index | Name                | Shape |
+-----+
| 0      | base_height          | (1,)  |
| 1      | base_lin_vel         | (3,)  |
| 2      | base_ang_vel         | (3,)  |
| 3      | base_yaw_roll        | (2,)  |
| 4      | base_angle_to_target | (1,)  |
| 5      | base_up_proj         | (1,)  |
| 6      | base_heading_proj    | (1,)  |
| 7      | joint_pos_norm       | (21,) |
| 8      | joint_vel_rel        | (21,) |
| 9      | feet_body_forces     | (12,) |
| 10     | actions              | (21,) |
+-----+
```

- 状态 S_t 中至少列出 5 类信息，并分别说明它们对行走决策有什么作用;

状态	对行走决策作用
base_height	感知躯干离地高度。若高度低于阈值，需立即加大关节伸展力以抬高身体等
base_lin_vel	获取机器人质心在 X、Y、Z 方向的移动速度，用于移动速度动态调整
base_ang_vel	测量躯干绕 X、Y、Z 轴的旋转角速度，用于各角度动态调整
joint_pos_norm	归一化的关节角度，用于步态相位调整
actions	上一帧输出的动作，作为机器人短期记忆用于预测下一帧动作

- 为什么“上一帧动作”也会进入观测？

Isaac-Humanoid-v0 中的 RL 策略为无记忆的 MLP。机器人的运动具有惯性，通过引入上一帧动作，能让策略推断出系统当前的“动量趋势”，更准确地预测下一帧的最佳动作。

- 奖励函数中至少列出 5 个 reward 项，并说明它们分别在奖励什么、惩罚什么；

```
[INFO] Reward Manager: <RewardManager> contains 7 active terms.
+-----+
|           Active Reward Terms           |
+-----+
| Index | Name           | Weight |
+-----+
| 0     | progress       | 1.0    |
| 1     | alive          | 2.0    |
| 2     | upright        | 0.1    |
| 3     | move_to_target | 0.5    |
| 4     | action_l2      | -0.01  |
| 5     | energy         | -0.005 |
| 6     | joint_pos_limits | -0.25  |
+-----+
```

reward 项	权重	奖励/惩罚
progress	1.0	奖励机器人朝目标方向前进，避免原地不动
alive	2.0	奖励机器人保持“存活”状态，避免触发终止条件
upright	0.1	奖励机器人躯干保持直立姿态
move_to_target	0.5	奖励机器人靠近目标位置移动
action_l2	-0.01	惩罚机器人动作的 L2 范数，避免剧烈突变动作
energy	-0.005	惩罚机器人能量消耗
joint_pos_limits	-0.25	惩罚关节角度接近或超出限位

- 列出所有 termination 条件，并说明它们为什么重要；

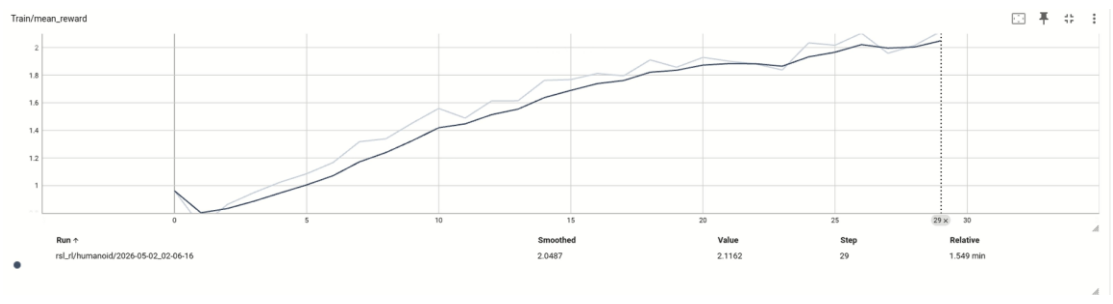
```
[INFO] Termination Manager: <TerminationManager> contains 2 active terms.
+-----+
| Active Termination Terms |
+-----+
| Index | Name       | Time Out |
+-----+
| 0      | time_out   | True      |
| 1      | torso_height | False     |
+-----+
```

termination 条件	触发时机	作用
time_out	当前 episode 运行的仿真步数达到预设的最大步数	限制训练循环次数，确保策略不会无限地在一个 episode 中“拖延”下去
torso_height	躯干的高度低于某个阈值（通常表示摔倒或跪倒）	当机器人已摔倒或跪倒，立即终止当前 episode，避免计算资源的浪费

- 用一段话解释：为什么机器人 RL 训练需要并行仿真？
机器人 RL 需要大量高维数据交互，并行仿真能让数据采集规模提升数千倍，大幅缩短“迭代-调参-再训练”周期。
- 用一段话解释：Isaac Sim 和 Isaac Lab 的分工分别是什么？
Isaac Sim 是一个通用的物理仿真平台，提供渲染、物理、传感器、场景编辑等底层功能。Isaac Lab 则是基于 Isaac Sim 的强化学习框架，提供任务定义、环境封装、并行仿真、训练脚本、机器人模型等高层工具。

1.4 TensorBoard 查看训练过程

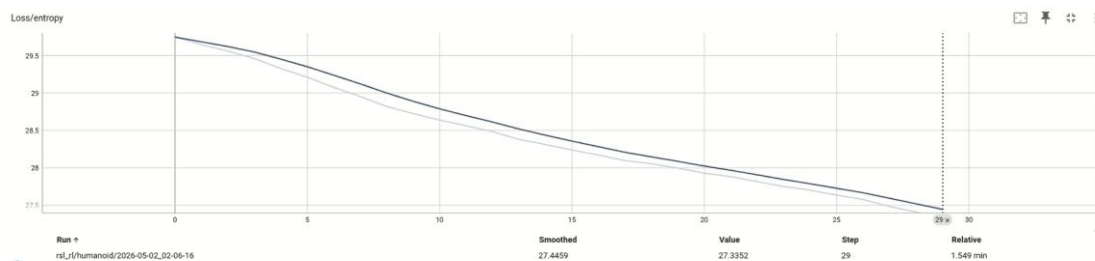
(1) Train/mean_reward 曲线



- 这条曲线反映的是什么量？
训练过程中，每个 episode 的平均奖励。
- 它上升 / 下降通常意味着什么？
上升：机器人行为越来越符合奖励函数预期；
下降：机器人出现次优行为
- 从你当前这次训练的早期现象看，它说明机器人处于什么阶段？

早期 episode 的 mean_reward 低，机器人应当在调整使自己能够存活(alive), progress 还未发挥作用。

(2) Loss/entropy 曲线



- 这条曲线反映的是什麼量？

训练过程中，每个 episode 的动作分布的平均熵。

- 它上升 / 下降通常意味着什麼？

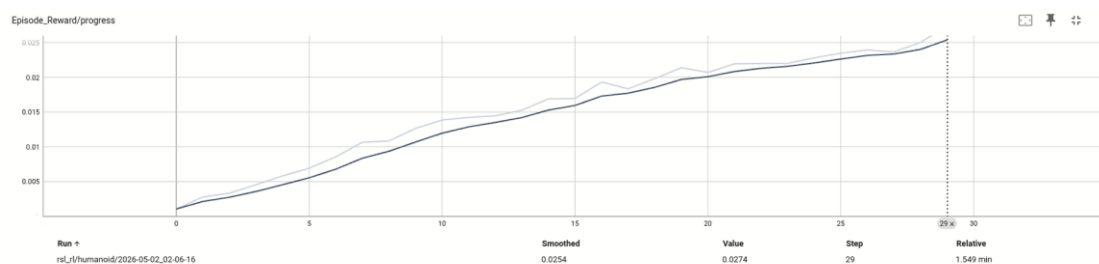
上升：机器人行为策略变得更加随机；

下降：机器人行为策略逐渐收敛到确定性动作

- 从你当前这次训练的早期现象看，它说明机器人处于什麼阶段？

早期 episode 的 entropy 较高，说明机器人行为策略的随机性强，还没有收敛到任何确定性的步态，仍在大范围探索各种关节动作组合。

(3) Episode_Reward/progress 曲线



- 这条曲线反映的是什麼量？

训练过程中，每个 episode 的 progress 项平均值。

- 它上升 / 下降通常意味着什麼？

上升：机器人每步朝目标方向移动的距离（或速度）在增加；

下降：机器人可能开始后退、原地打转

- 从你当前这次训练的早期现象看，它说明机器人处于什麼阶段？

早期 episode 的 progress 很低，说明机器人几乎还没有开始前进，目前可能还在“维持存活”和“避免摔倒”上。